МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година
Възрастова група V-VI клас – решения

1 задача. Падаща звезда. На картинката виждате Мечо Пух и неговия верен приятел Прасчо на разходка нощем в гората. Те наблюдават „падаща звезда“.



- А) Как мислите, дали в следващите часове астрономите ще забележат, че една от звездите в небето вече липсва? Обяснете своя отговор.
- Б) Какво е научното название на наблюдаваното явление?
- В) Ако в резултат от явлението нещо наистина е паднало от космоса в гората и Мечо Пух и Прасчо го намерят, то какво ще представлява то?

Решение:

Явленията, които хората често наричат „падащи звезди“, в действителност не са свързани със звездите. Те се причиняват от парчета каменно или ледено вещество, които се движат в междупланетното космическо пространство. Когато някое от тях срещне на пътя си Земята, то се врязва в земната атмосфера с много висока скорост. В резултат се предизвиква светене на въздуха и на изпареното от самия космически отломък вещество. Това става на височина около 100 км над земната повърхност и се вижда от Земята като звездоподобно светещо тяло, което понякога оставя след себе си по-бързо или по-бавно изчезваща светла следа. Следователно, колкото и внимателно да провеждат своите наблюдения астрономите, те няма да установят липсата на нито една от истинските звезди в небето.

Научното название на телата, които причиняват такива явления, е метеорни частици или метеорни тела, а явлението на светене в атмосферата се нарича метеор.

Ако метеорното тяло, което е причинило метеора, е достатъчно голямо, то може да не се изпари изцяло в атмосферата. Тогава това, което остане от него, пада на земната повърхност и може да представлява парче скално вещество или вещество, състоящо се предимно от желязо. То се нарича метеорит.

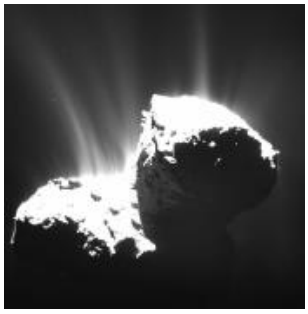
<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>
За обяснение на явлението – 3 т.
За заключението, че няма да бъде установена липсата на звезда в небето – 1 т.
За правилно научно название на явлението – 2 т.
За обяснение какво би представлявало намереното в гората тяло – 4 т.

2 задача. Космически мисии. Снимките, дадени по-долу, са направени от четири автоматични космически станции, които са пътували до показаните обекти и са ги изучавали. Космическите станции са следните: Rosetta, Hayabusa, New Horizons и Huygens.

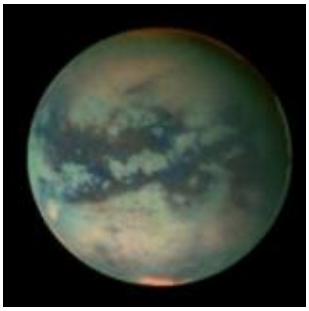
- Намерете необходимата информация и посочете коя станция до кой обект е пътувала, какви са имената на тези обекти и какъв вид космическо тяло е всеки от тях.



1



2



3



4

Решение:

На снимка № 1 е планетата джудже Плутон, изследвана от американската станция New Horizons. Тази станция е първият космически апарат, пратен от Земята, който е преминал близо до Плутон и е изпратил снимки и данни за този далечен космически обект.

На снимка № 2 е ядрото на кометата Чурюмов-Герасименко. През 2014 г. европейската станция Rosetta достигна до него и стана първият космически апарат, който влезе в орбита около ядро на комета. От станцията се отдели сондата Philae, която кацна на повърхността на кометното ядро. След като бяха получени ценни фотографии и изследователски данни, станцията Rosetta също се спусна върху ядрото и прекрати своята работа.

На снимка 3 виждаме Титан – най-големия спътник на Сатурн. В периода между 2005 и 2017 г. в орбита около Сатурн беше космическата станция Cassini, създадена в резултат на сътрудничеството между NASA и няколко европейски космически агенции. На борда й се намираше сондата Huygens, която беше изпратена към Титан и кацна на неговата повърхност, като изпрати на Земята снимки от този много екзотичен и студен свят с езера и реки от течен метан.

На сника 4 е астероидът Itokawa. През 2005 г. до него достигна японската станция Hayabusa. Тя изследва формата, размерите и околоосното въртене на астероида. Станцията кацна на неговата повърхност и взе проби от вещество, които достави обратно на Земята през 2010 г.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За правилно название на обектите и правилното им свързване със станциите, които са ги изучавали – 4 × 2.5 т. = 10 т.

3 задача. Лунно пътешествие. В 2069 г. група млади любители астрономи от Лунното туристическо дружество се отправят на пътешествие по Луната. Техният космически кораб пристига от Земята и каца на лунния космодрум недалеч от кратера Тихо (Tycho). Оттам те наемат голям и високоскоростен лунен всъдеход. Ето техният маршрут:

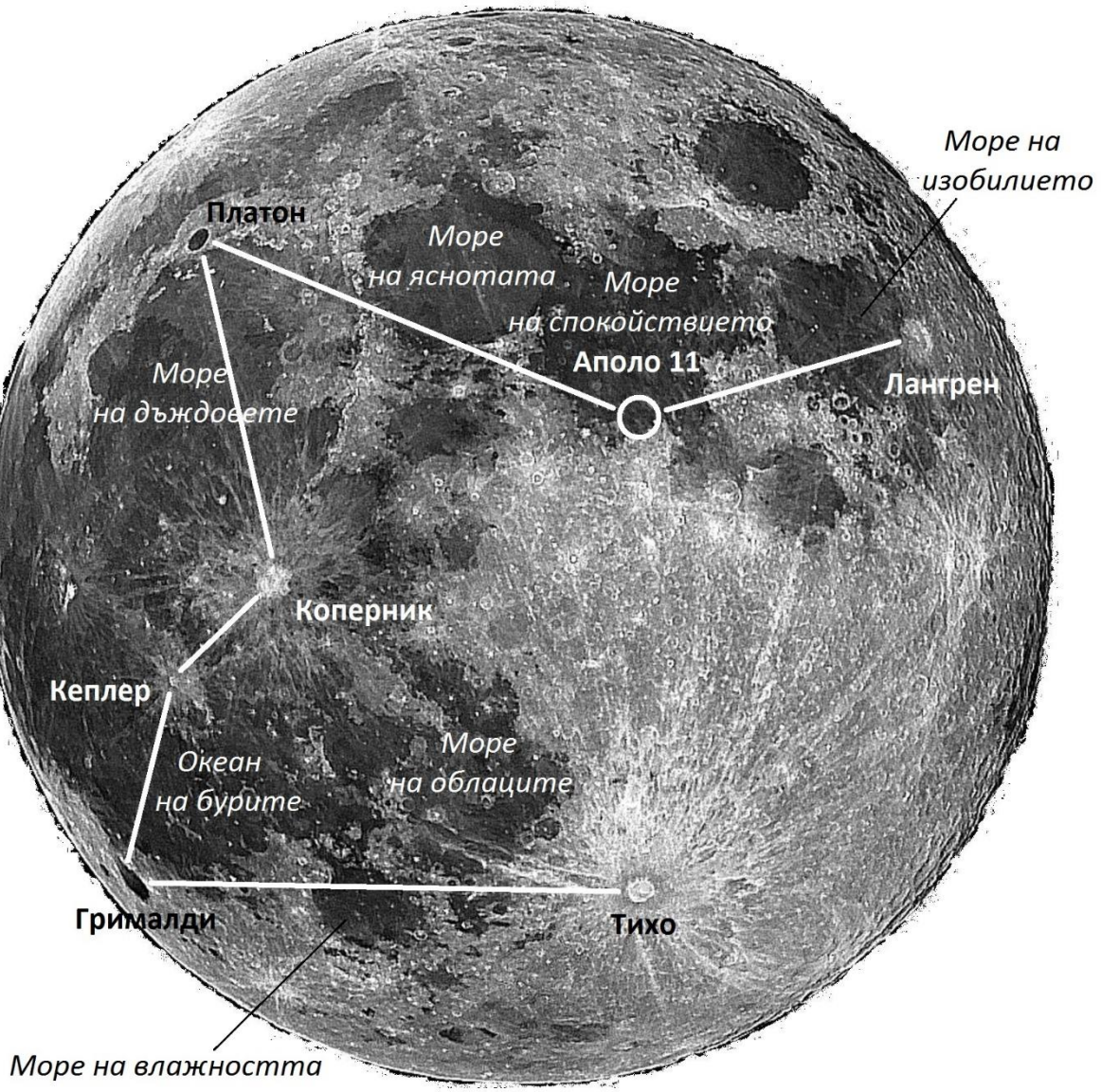
1. Първо се отправят на дълъг път към кратера Грималди (Grimaldi).
2. След кратка почивка потеглят към кратера Кеплер (Kepler).
3. Оттам заминават към кратера Коперник (Copernicus). Изкачват се на кратерния вал и разглеждат красивия лунен пейзаж.
4. После пътуват до кратера Платон (Plato).
5. Решават повече да не спират до внушителните кратери, защото коледната им ваканция привършва. Тръгват към най-важната забележителност – мястото, където 100 години преди тях са кацнали първите земни космонавти от екипажа на кораба Аполо 11 (Apollo 11).

6. Оттам всъдеходът ги превозва до кратера Лангрен (Langrenus), където се намира вторият лунен космодрум. От него те излитат с космически кораб обратно към родната планета.

- А) Потърсете къде се намират посетените от лунните туристи места. Нарисувайте техния маршрут на дадената снимка на Луната и отбележете названията на кратерите.
- Б) Посочете имената на лунните морета, през които преминават туристите.

Решение:

Могат да се намерят множество лунни карти както в Интернет, така и в книги и учебници. Сравняването със снимка на Луната често не е много лесно, но е необходимо да се направи, за да се открият кратерите и мястото, където са кацнали първите космонавти на Луната. На схемата по-долу е представен маршрутът на лунните туристи.



При пътуването от кратера Тихо до Грималди туристите пресичат последователно малка част от Морето на облаците, Морето на влажността и малка част от Океана на бурите.

По пътя от кратера Грималди към Кеплер и Коперник те се движат в Океана на бурите.

За да стигнат до кратера Платон, преминават през Морето на дъждовете.

Пътят им оттам до мястото на кацане на Аполо 11 пресича Морето на дъждовете, малка част от Морето на яснотата и Морето на спокойствието.

Накрая излизат от Морето на спокойствието и прекосяват Морето на изобилието, за да стигнат до кратера Лангрен.

Критерии за оценяване (общо 10 т.):

За намиране на кратерите и очертаване на маршрута – 6 т.

За определяне през кои морета се минава – 4 т.

4 задача. Съзвездия. На картинките, означени с цифрите от 1 до 12, са изобразени съзвездия. На рисунките, означени с латинските букви от A до N (без I и J), са показани героите, на които са наречени тези съзвездия.

- А) Напишете имената на съзвездията. Намерете необходимата информация и за всяко съзвездие (от 1 до 12) посочете коя от рисунките (от A до N) му съответства.
- Б) Избройте имената на съзвездията в правилната последователност.

Решение:

По картинките, означени с буквите от A до N, лесно съобразяваме, че това са зодиакалните съзвездия. Те са съзвездията, през които минава пътят на Слънцето при неговото видимо годишно движение на фона на звездното небе. Годишното движение на Слънцето на фона на звездите не е действително, а само видимо и се дължи на обикалянето на Земята около Слънцето.

По-трудно е да свържем названията с картинките, на които са изобразени схематично съзвездията. Но сравняването с някои варианти на тези картинки, публикувани в Интернет, ни позволява да направим и това.

В следващата таблица са дадени имената на съзвездията и означенията на съответстващите им картинки от двете поредици. Съзвездията са подредени по реда, в който Слънцето преминава през тях в течение на годината.

Овен	Бик	Близнаци	Рак	Лъв	Дева	Везни	Скорпион	Стрелец	Козирог	Водолей	Риби
4	1	10	7	3	8	2	12	6	9	5	11
D	F	L	N	E	H	M	A	C	K	B	G

Критерии за оценяване (общо 10 т.):

За идентифициране на картинките, означени с букви, с имената на съзвездията – 4 т.

За свързване на названията на съзвездията със схематичните им изображения, означени с цифри – 2 т.

За правилно подреждане на съзвездията – 4 т.

5 задача. Зимно небе. Разгледайте красивата снимка на звездното небе, озарено от полярно сияние.

- А) Кое е съзвездието в централната част на снимката? Потърсете информация и означете имената на седемте ярки звезди от него.
- Б) От кое съзвездие са двете ярки звезди близо до горния ляв ъгъл на снимката? Дорисувайте звездите от основната фигура на това съзвездие. За целта ще ви се наложи да излезете извън рамките на снимката. Коя е и как се нарича най-ярката звезда от това съзвездие?

Решение:

В централната част на снимката се различават седемте най-ярки звезди от съзвездието Голяма мечка. Намираме информация от звездни карти или компютърни програми, показващи звездното небе, и означаваме имената на тези звезди. (Трябва да се има предвид, че звездата Алкаид е известна също и с името Бенетнаш, а името на звездата Фекда в някои източници се дава като Фахд или дори Фад).

Звездите от горния ляв ъгъл са от съзвездието Малката мечка. Чрез сравняване със звездни карти можем да нарисуваме приблизително и другите звезди, образуващи главната фигура на съзвездието. Най-ярката звезда в това съзвездие е Полярната звезда.



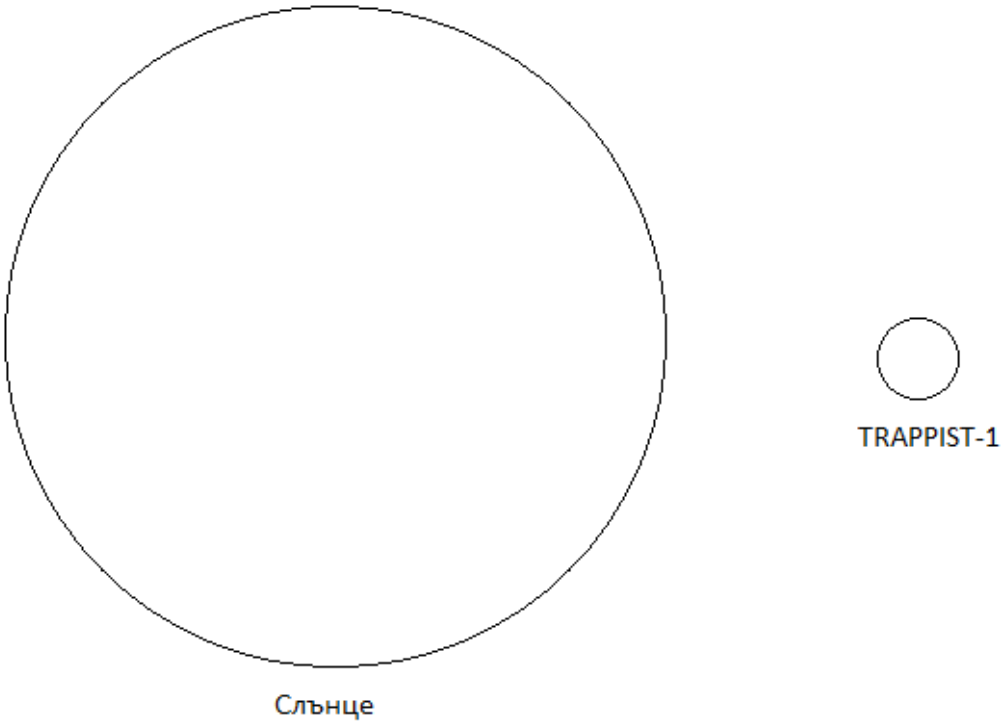
<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>
За определяне кое е съзвездието в централната част на снимката – 2 т.
За означаване на имената на звездите – 4 т.
За определяне от кое съзвездие са звездите в горния ляв ъгъл – 1 т.
За дорисуване на фигурата на съзвездието – 2 т.
За означаване и посочване на названието на най-ярката звезда в съзвездието – 1 т.

6 задача. Екзопланети. Звездата TRAPPIST-1 е хладно червено джудже. Излъчва хиляди пъти по-малко енергия от нашето Слънце и е 8 пъти по-малка по диаметър от него.

- А) Начертайте кръг с радиус 4 см. Нека това да бъде Слънцето, така както се вижда на нашето земно небе. А сега си представете, че топлолюбиво космическо страшилище ни открадва Слънцето и на негово място поставя звездата TRAPPIST-1. Начертайте още един кръг, който показва как ще изглежда за нас тази звезда. Предварително пресметнете какъв трябва да е неговият радиус.
- Б) Ще бъде ли приятно да се живее на Земята тогава? Обяснете вашия отговор.
- В) Около TRAPPIST-1 са открити 7 планети. Всички те са изключително близо до своята хладна звезда. Третата планета получава от звездата толкова лъчиста енергия, колкото Земята от Слънцето. Планетата обаче, е 50 пъти по-близо до звездата, отколкото е Земята до Слънцето. Пресметнете какъв ще е радиусът на кръга, който ще показва как изглежда звездата TRAPPIST-1 в небето на тази планета. Ще се събере ли той върху вашия лист?
- Г) Третата планета обикаля около звездата TRAPPIST-1 с период само 4 земни денонощия. Пресметнете колко години са изминали на планетата от началото на учебната година до деня, в който решавате тази задача.

Решение:

Начертаваме кръг с радиус 4 см. Това е Слънцето, както го виждаме от Земята. Щом звездата TRAPPIST-1 е 8 пъти по-малка от него, ако я поставим на мястото на Слънцето, за нас нейният видим размер ще бъде 8 пъти по-малък от този на Слънцето. За да я изобразим с кръгче, неговият радиус трябва да е 4 см / 8 = 0.5 см.



Звездата TRAPPIST-1 излъчва хиляди пъти по-слабо от нашето Слънце и ако я поставим на негово място, то на Земята ще стане толкова студено, че не само няма да е приятно да се живее, но и едва ли на нашата планета ще има някакъв живот.

Третата планета от планетната система е 50 пъти по-близо до звездата TRAPPIST-1, отколкото е Земята до Слънцето. Щом от Земята бихме виждали тази звезда като кръгче с радиус 0.5 см, то ако приближим нашата планета на 50 пъти по-малко разстояние, ще виждаме същатга

звезда като кръгче с радиус 0.5 см × 50 = 25 см. Ако пишем решението на задачата на обикновен лист с формат А4, то определено мястото няма да ни стигне, за да начертаем звездата на този лист. Така че няма защо и да се опитваме.

Учебната година започва на 15 септември 2018 г. Нека приемем, че решаваме задачата в последните дни преди крайния срок (както за съжаление правят много от участниците в олимпиадата) – например в събота на 12 януари 2019 г. Да пресметнем колко дни са изминали от първия учебен ден до 13 януари:

15 (до края на септември) + 31 (октомври) + 30 (ноември) + 31 (декември) + 12 (от януари) =
= 119 дни

Годината за далечната екзопланета продължава само 4 земни денонощия. Следователно от началото на нашата учебна година до деня на решаване на задачата за тази планета са изминали:

119 /4 = 29.75 години

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За пресмятане на радиуса на кръгчето, с което трябва да изобразим звездата, гледана от Земята – 2 т.

За начертаване на схемата с кръговете – 1 т.

За правилен отговор и обяснение дали ще е приятно да се живее ва Земята, ако вместо Слънцето имаме звездата TRAPPIST-1 – 2 т.

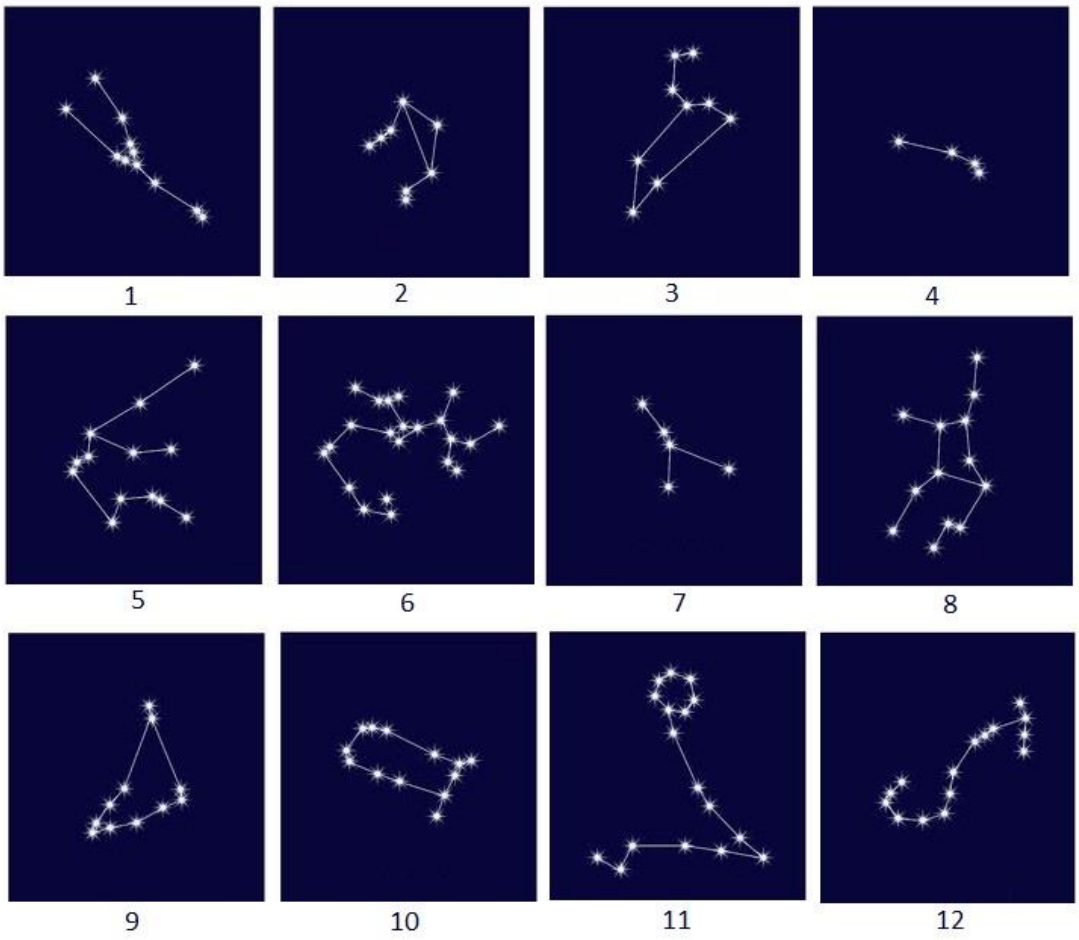
За пресмятане на радиуса на кръга, с който трябва да се изобрази звездата, гледана от третата планета в системата и преценка, че то не може да се събере на листа – 2 т.

За правилен метод за пресмятане на годините, които са изминали на планетата от началото на нашата учебна година – 2 т.

За верен числен отговор – 1 т.



Луната – към задача 3.





Съзвездия и рисунки – към задача 4.



Зимно небе с полярно сияние – към задача 5.